TRABAJO DE UNIDAD I – REDES I

Título sugerido:	“Diseño de la infraestructura física y cableado estructurado de una red LAN para una organización”
Modalidad	Grupal, 5 integrantes.
Productos	Memoria técnica + diseño/plano de red + exposición grupal.

Situación del proyecto

Cada grupo asumirá el rol de un equipo consultor de redes contratado por una organización que requiere implementar o renovar su infraestructura de comunicaciones.

La organización puede ser una empresa, institución educativa, clínica, municipalidad, hotel, biblioteca u otra entidad de complejidad similar. Debe contar con varias áreas o ambientes y aproximadamente 30 a 60 dispositivos que requieran conectividad.

El objetivo será:

Diseñar y justificar técnicamente la infraestructura física de una red LAN, aplicando los fundamentos de redes, modelos de referencia, topologías, medios de transmisión y principios de cableado estructurado estudiados en la Unidad I.

No es necesario configurar todavía direccionamiento IP, subneteo o routing, porque esos contenidos corresponden al proyecto de la Unidad II.

Memoria técnica

De aproximadamente 15 a 20 páginas, sin contar portada, anexos ni planos. Podría tener la siguiente estructura:

Sección	Contenido esperado
1. Portada	Universidad, curso, título, integrantes, docente y fecha
2. Introducción	Contexto e importancia del proyecto
3. Descripción de la organización	Actividad, áreas, cantidad de usuarios y características del local
4. Problemática	Situación actual y necesidades de conectividad
5. Objetivos	Objetivo general y objetivos específicos
6. Requerimientos de red	PCs, laptops, impresoras, AP, servidores u otros dispositivos
7. Tipo y topología de red	LAN/PAN/WAN y topología física/lógica seleccionada, con justificación
8. OSI y TCP/IP	Aplicación de los modelos al escenario y ejemplo de encapsulación
9. Sistemas y medios de comunicación	Señales, ancho de banda, tasa de bits, atenuación, ruido, etc.
10. Selección de medios	Comparación UTP, coaxial y fibra; selección justificada
11. Cableado estructurado	Rack, patch panel, cableado horizontal, conectores, categoría, T568A/B

12. Diseño físico	Plano de ambientes, puntos de red, AP, rack y recorrido del cableado
13. Materiales	Tabla de equipos, materiales, cantidades y características
14. Plan de pruebas	Pruebas básicas que permitirían verificar el cableado
15. Conclusiones	Principales decisiones y resultados
16. Referencias	Normas, libros, artículos y fuentes utilizadas (Fomato APA, se recomienda usar un gestor bibliográfico)
17. Anexos	Planos ampliados, fichas técnicas, fotografías, cálculos, etc.

Importante

Además de la memoria, cada grupo debe mostrar un cable UTP funcional construido por los mismo integrantes, aplicando T568A o T568B.

Durante la exposición se puede seleccionar aleatoriamente a un integrante para que explique el procedimiento de armado, el estándar utilizado y cómo comprobaría que el cable funciona correctamente.

Distribución entre los 5 integrantes

Todos deberían conocer el proyecto completo. Sin embargo, pueden tener responsabilidades principales:

- **Integrante 1:** análisis de la organización, problemática, requerimientos y objetivos.
- **Integrante 2:** fundamentos, topologías, OSI/TCP-IP y encapsulación.
- **Integrante 3:** capa física, señales y selección de medios de transmisión.
- **Integrante 4:** cableado estructurado, normas, T568A/B, rack y componentes.
- **Integrante 5:** plano físico, materiales, pruebas y consolidación de documentación.

El grupo completo es responsable de revisar la coherencia de la solución final.

Exposición

Una duración de 20 minutos de presentación + 5 minutos de preguntas, es decir, aproximadamente 25 minutos por grupo.

Los cinco estudiantes deben participar. En lugar de exponer toda la teoría del informe, la presentación debería concentrarse en defender las decisiones tomadas: cuál era el problema, qué requerimientos encontraron, qué topología eligieron y por qué, qué medio y categoría de cable seleccionaron, cómo diseñaron el cableado, dónde ubicaron rack/AP/puntos de red y cómo comprobarían que la instalación funciona.

Una presentación de 10 a 12 diapositivas sería suficiente.

Evaluación sobre 20 puntos

CRITERIO	PUNTAJE
Análisis del problema y requerimientos	2
Aplicación de fundamentos, topologías y OSI/TCP-IP	2
Selección y justificación de medios físicos	2

Diseño de cableado estructurado	4
Plano y diseño físico de la red	3
Plan de pruebas y cable UTP	2
Calidad de la memoria técnica	2
Exposición y dominio individual	3
TOTAL	20

Durante las preguntas finales, se realizará una pregunta individual aleatoria a cada integrante sobre cualquier parte del proyecto. De esta manera, aunque hayan distribuido responsabilidades, todos tienen que comprender la solución completa.